

DS 5 du 6 mars 2026 : suites et combinatoires.

Exercice 1

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $C = A - I_3$.

Déterminer les puissances de C puis en déduire A^n en utilisant le binôme de Newton.

Exercice 2

1. Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. On suppose que les jetons sont discernables (numérotés par exemple) et on effectue un tirage simultané de 6 jetons de ce sac.

- (a) i. Donner le nombre de résultats possibles.
- ii. Combien de ces résultats amènent
 - A. exactement 1 jeton noir ?
 - B. au moins 1 jeton noir ?

(b) Justifier la formule :

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \times \binom{5}{6-k} = \binom{13}{6}$$

(c) Trouver une généralisation de la formule précédente.

2. Dans une classe de 6 garçons et de 7 filles, combien de possibilités y a-t-il pour composer un comité de classe de 4 élèves, sachant qu'il doit y avoir au moins 2 garçons et 1 fille dans le comité ?

Exercice 3

On considère la suite (α_n) définie par :

$$\begin{cases} \alpha_0 = 3 \\ \alpha_{n+1} = \frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2} \end{cases}$$

On admet dans cet exercice que $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \geq 1$

On définit la fonction h sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\forall x \in [1, +\infty[, \quad h(x) = \frac{3x}{x+2}.$$

On admet dans cet exercice que $\forall x \in [1, +\infty[, |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$

1. En utilisant l'inégalité des accroissements finis appliquées à f sur $[1, +\infty[$ montrer que, pour tout entier n ,

$$|\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1|.$$

2. En déduire que, pour tout entier n , $|\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$

3. En déduire la limite de (α_n) .

Exercice 4

Partie I – Suites arithmético-géométriques

On considère G l'ensemble des suites (u_n) vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ où a et b sont des réels fixés.

1. Une première étude dans le cas où : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 4 \end{cases}$. On définit $w_n = u_{n+1} - u_n$.
 - (a) Montrer que w_n est une suite géométrique.
 - (b) En considérant l'expression $\sum_{k=0}^{n-1} w_k$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, trouver l'expression u_n en fonction de n .
2. On suppose $a \neq 1$.
 - (a) Déterminer le réel ℓ vérifiant $a\ell + b = \ell$.
 - (b) On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
 - (c) En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de u_0 , a et b .
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) dans le cas particulier où $a = 1$.

Partie II – Suite dont la différence est géométrique

On considère une suite (u_n) telle que $u_{n+1} - u_n = Cq^n$ où C et q sont des réels fixés.

1. Dans cette question $q \neq 1$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n = A + Bq^n$ où A et B sont des constantes à déterminer.
2. Traiter le cas $q = 1$.

Partie III – Suites récurrentes d'ordre 2

On recherche G l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $\Delta = a^2 + 4b > 0$. On notera (P) : $x^2 - ax - b = 0$.

On remarque donc que (P) admet deux racines réels distincts que l'on notera r_1 et r_2 et on a $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1r_2$.

1. On considère (u_n) une suite géométrique de la forme $u_n = r^n$ avec $r \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$(u_n) \in G \Leftrightarrow r \in \{0, r_1, r_2\}$$

2. Soit (u_n) une suite quelconque de G . On pose

$$v_n = \frac{u_n}{r_1^n}.$$

Montrer que (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n$ est une suite géométrique de raison $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$

3. En déduire que

$$v_n = A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

4. En déduire que les éléments de G sont de la forme :

$$u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n \quad \text{avec } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2.$$

5. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Utilisez le résultat de la question précédente trouver l'expression de u_n en fonction de n .

Réponse de l'exercice 1**Corrigé**

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = A - I_3$$

On calcule

$$C = A - I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons C^2 :

$$C^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc si $C^n = C$ alors $C^{n+1} = C^n C = C C = C$ donc la propriété est héréditaire, or $C^1 = C$ donc par récurrence $\forall n \geq 1, C^n = C$.

Puisque $A = I_3 + C$ et que I_3 et C commutent l'on peut appliquer le binôme de Newton :

$$A^n = (I_3 + C)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} C^k = I_3 + \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right) C = I_3 + (2^n - 1)C$$

Comme $C = A - I_3$:

$$A^n = I_3 + (2^n - 1)(A - I_3) = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_3$$

Réponse de l'exercice 2

1. Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. Les jetons sont supposés discernables. On effectue un tirage simultané de 6 jetons.

(a) Nombre de résultats possibles

Comme le tirage est simultané et que les jetons sont discernables, les résultats correspondent aux parties de 6 éléments parmi les 13 jetons.

Le nombre de résultats possibles est donc

$$\binom{13}{6}.$$

(b) Nombre de résultats particuliers**i. Exactement 1 jeton noir**

On choisit :

- ☐ 1 jeton noir parmi les 8,
- ☐ 5 jetons blancs parmi les 5.

Le nombre de tirages est donc

$$\binom{8}{1} \binom{5}{5} = 8.$$

ii. Au moins 1 jeton noir

On peut raisonner par complémentaire.

Le seul cas sans jeton noir est celui où l'on tire uniquement des jetons blancs, ce qui est impossible car il n'y a que 5 jetons blancs.

Ainsi tous les tirages contiennent au moins un jeton noir.

Le nombre de tirages est donc

$$\binom{13}{6}.$$

iii. **Deux fois plus de jetons noirs que de jetons blancs**

On choisit donc

- 4 jetons noirs parmi 8,
- 2 jetons blancs parmi 5.

Le nombre de tirages est

$$\binom{8}{4} \binom{5}{2}.$$

(c) **Justification de la formule**

On classe les tirages selon le nombre k de jetons noirs tirés.

Si l'on tire k jetons noirs, alors on tire $6 - k$ jetons blancs.

Le nombre de tirages correspondants est

$$\binom{8}{k} \binom{5}{6-k}.$$

En sommant sur toutes les valeurs possibles de k , on obtient le nombre total de tirages :

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \binom{5}{6-k}.$$

Or ce nombre est exactement le nombre de façons de choisir 6 jetons parmi les 13.

Donc

$$\sum_{k=1}^6 \binom{8}{k} \binom{5}{6-k} = \binom{13}{6}.$$

(d) **Généralisation**

Soient deux ensembles disjoints de cardinal p et q . On choisit n éléments dans leur réunion.

On peut classer les choix selon le nombre k d'éléments pris dans le premier ensemble.

Si l'on choisit k éléments dans le premier ensemble et $n - k$ dans le second, le nombre de choix est

$$\binom{p}{k} \binom{q}{n-k}.$$

En sommant sur toutes les valeurs possibles de k , on obtient

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}}$$

Cette identité est appelée **identité de Vandermonde**.

2. Dans une classe de 6 garçons et de 7 filles, combien de possibilités y a-t-il pour composer un comité de classe de 4 élèves, sachant qu'il doit y avoir au moins 2 garçons et 1 fille dans le comité ?

- Soit 2 garçons et deux filles : $\binom{6}{2} \times \binom{7}{2} = 15 \times 21 = 315$
- Soit 3 garçons et une fille : $\binom{6}{3} \times \binom{7}{1} = 20 \times 7 = 140$

Soit donc un total de $315 + 140 = 455$ possibilités.

Réponse de l'exercice 3

On considère la suite (α_n) définie par : $\begin{cases} \alpha_0 = 3 \\ \alpha_{n+1} = \frac{3\alpha_n}{\alpha_n + 2} \end{cases}$. Avec la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = \frac{3x}{x+2}$.

1. Tableau de variation de h

On dérive :

$$h'(x) = \frac{3(x+2) - 3x}{(x+2)^2} = \frac{6}{(x+2)^2} > 0 \quad \text{et} \quad h''(x) = -\frac{12}{(x+2)^3} < 0$$

Donc

x	1	$+\infty$
$h''(x)$	-	
h'	$\frac{2}{3}$	0
$h'(x)$	+	
h	1	3

2. D'après le tableau de variation $\forall x \in [1, +\infty[, |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$.

3. Résolution de $h(x) = x$

$$h(x) = x \Leftrightarrow \frac{3x}{x+2} = x \Leftrightarrow 3x = x(x+2) \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x-1) = 0. \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 1.$$

4. D'après la partie I, comme $\forall x \in [1, +\infty[, |h'(x)| \leq \frac{2}{3}$, en appliquant l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall (x, y) \in]1, +\infty[, |h(y) - h(x)| \leq \frac{2}{3} |y - x|$$

Comme $\forall n, 1 \leq \alpha_n$, l'on peut appliquer l'inégalité à $x = 1$ et $y = \alpha_n$. Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, |h(\alpha_n) - h(1)| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1| \Rightarrow |\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1|$$

5. L'on va montrer par récurrence : $\mathcal{Q}(n) : |\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

○ Initialisation : $0 \leq \alpha_0 - 1 = 2 \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 2$. Donc $\mathcal{Q}(0)$ vraie.

○ Hérité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{Q}(n)$ vraie.

$$|\alpha_{n+1} - 1| \leq \frac{2}{3} |\alpha_n - 1| \leq \frac{2}{3} \times 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$$

Donc $\mathcal{Q}(n+1)$ vraie.

○ On a montré par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, |\alpha_n - 1| \leq 2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

6. $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, l'on a $\left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc $\alpha_n \rightarrow 1$.

Réponse de l'exercice 4

Partie I – Suites arithmético-géométriques

On considère une suite (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$$

où a et b sont des réels fixés.

1. Une première étude dans le cas où

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 4 \end{cases}$$

(a) Avec une suite intermédiaire.

i. Déterminer α solution de $\alpha = 2\alpha + 4$.

$$\alpha = 2\alpha + 4 \Leftrightarrow \alpha = -4$$

ii. On pose $v_n = u_n + 4$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

$$\bigcirc v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = 2u_n + 8 = 2(u_n + 4) = 2v_n.$$

$$\bigcirc \text{Donc } v \text{ est une suite géométrique de raison } 2 \text{ et de premier terme } v_0 = 4.$$

iii. En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

$$\text{Avec la question précédente } v_n = 2^{n+2} \text{ et } u_n = 2^{n+2} - 4.$$

(b) Avec un télescopage. On note $w_n = u_{n+1} - u_n$

i. Montrer que w_n est une suite géométrique.

$$w_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = 2u_{n+1} + 4 - (2u_n + 4) = 2(u_{n+1} - u_n) = 2w_n.$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $w_0 = u_1 - u_0 = 4$. Donc : $\forall n \in \mathbb{N}, W_n = 2^{n+2}$.

ii. En déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n-1} w_k$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, puis retrouver l'expression u_n en fonction de n de la question précédente.

Par télescopage et la formule des sommes des termes d'une suite géométrique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} w_k = \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = u_n \underbrace{=}_{\text{so SG}} 4 \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^4 - 4$$

2. On suppose $a \neq 1$.

(a) Déterminer le réel ℓ vérifiant $a\ell + b = \ell$.

$$a\ell + b = \ell \Leftrightarrow \ell = \frac{b}{1-a}$$

(b) On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

Comme $a\ell + b = \ell$, on obtient

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell = au_n + b - (a\ell + b) = a(u_n - \ell) = av_n$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison a . On en déduit :

$$v_n = v_0 a^n = (u_0 - \ell) a^n.$$

(c) En déduire l'expression explicite de u_n en fonction de u_0 , a et b .

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell) a^n = \frac{b}{1-a} + \left(u_0 - \frac{b}{1-a}\right) a^n.$$

3. Quelle est la nature de la suite (u_n) dans le cas particulier où $a = 1$. $(u - n)$ est alors une suite arithmétique de raison b .

Partie II – Différence géométrique

On suppose

$$u_{n+1} - u_n = Cq^n.$$

1. On a par télescopage et formule sur les sommes des q^k :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0 = \sum_{k=0}^{n-1} Cq^k = C \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

2. Donc $u_n = u_0 + C \frac{1 - q^n}{1 - q} = u_0 + C \frac{1}{1 - q} + \frac{C}{q - 1} q^n$.

Donc en posant $A = u_0 + C \frac{1}{1 - q}$ et $B = \frac{C}{q - 1}$ l'on a :

$$u_n = A + Bq^n.$$

3. Si $q=1$ alors (u_n) est simplement une suite arithmétique de raison C .

Partie III – Suites d'ordre 2

On recherche G l'ensemble des suites (u_n) vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ avec $b \neq 0$ et $\Delta = a^2 + 4b > 0$. On notera (P) : $x^2 - ax - b = 0$.

On remarque donc que (P) admet deux racines réels distincts que l'on notera r_1 et r_2 et on a $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$.

1. On cherche un élément de G .

- (a) Montrer que si $(u_n) \in G$ est une suite géométrique de la forme $u_n = r^n$ alors r est une racine de (P) ou $r = 0$.

En effet :

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \Leftrightarrow r^{n+2} = ar^{n+1} + br^n \Leftrightarrow r^n(r^2 - ar - b) = 0 \Leftrightarrow r = 0 \text{ ou } r = r_1 \text{ ou } r = r_2$$

- (b) Montrer que si r est racine de (P) alors la suite d'expression $u_n = r^n$ est une suite de G .

$$u_{n+2} = r^{n+2} = au_{n+1} + bu_n = ar^{n+1} + br^n \Leftrightarrow r^n \underbrace{(r^2 - ar - b)}_{=0 \text{ car } r \text{ racine de } (P)} = 0$$

2. Soit (u_n) une suite quelconque de G . On pose

$$v_n = \frac{u_n}{r_1^n}.$$

Montrer que (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n$ est une suite géométrique de raison $\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$.

On a $u_n = v_n r_1^n$, $a = r_1 + r_2$ et $b = -r_1 r_2$ donc :

$$\begin{aligned} u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n &\Leftrightarrow r_1^{n+2} v_{n+2} = (r_1 + r_2) r_1^{n+1} v_{n+1} - r_1 r_2 r_1^n v_n \Leftrightarrow r_1 v_{n+2} = r_1 v_{n+1} + r_2 v_{n+1} - r_2 v_n \\ &\Leftrightarrow r_1 (v_{n+2} - v_{n+1}) = r_2 (v_{n+1} - v_n) \Leftrightarrow w_{n+1} = v_{n+2} - v_{n+1} = \frac{r_2}{r_1} (v_{n+1} - v_n) = \frac{r_2}{r_1} w_n \end{aligned}$$

Donc (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{r_2}{r_1}$.

3. Du fait de la partie II et la question précédente, comme (w_n) définie par $w_n = v_{n+1} - v_n = C \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n$ on a directement :

$$v_n = A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}.$$

4. On en déduit que les éléments de G sont de la forme :

$$u_n = v_n r_1^n = \left(A + B \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^n \right) r_1^n = Ar_1^n + Br_2^n \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}$$

5. On considère la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0, & u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Utilisez le résultat de la question précédente trouver l'expression de u_n en fonction de n .

On résout l'équation $r^2 = 3r - 2 \Leftrightarrow r^2 - 3r + 2 = (r - 1)(r - 2) = 0 \Leftrightarrow r = 1$ ou $r = 2$.

D'après les questions précédentes, la suite (u_n) est de la forme :

$$u_n = A1^n + B2^n \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}$$

Où

Par ailleurs avec les conditions initiales :

$$\begin{cases} 0 = A + B \\ 1 = 2A + B \end{cases} \Leftrightarrow (A = 1 \quad \text{et} \quad B = -1)$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 1$